Python Study 2주차: 좌표 변환 및 파일 입출력

💡 비전공자를 위한 변환 행렬(Transformation Matrix) 가이드

데이터(좌표점들)의 위치나 크기를 바꿀 때, 각 점에 일일이 계산을 하는 대신 **'마법의 규칙표(변환 행렬)'**를 곱해주면 전체 형태가 한 번에 변합니다.

1. 회전 행렬 (Rotation)
도형을 원점 기준으로 θ(세타) 각도만큼 회전시킵니다. 20도 회전 시 θ에 20도를 넣습니다. (파이썬에서는 라디안 단위 사용)

$$\begin{vmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{vmatrix}$$

2. 크기 변환 행렬 (Scaling)
X축과 Y축 방향으로 크기를 늘리거나 줄입니다. X축으로만 2배 늘리려면 아래처럼 구성합니다.

$$\begin{vmatrix} 2.0 & 0 \\ 0 & 1.0 \end{vmatrix}$$

💡 구좌표계 (Spherical Coordinates) 이해하기

우리가 익숙한 3D 좌표는 (X, Y, Z)이지만, 둥근 지구본 위를 표시할 때는 중심으로부터의 **거리(r)**, 가로로 도는 **방위각(θ)**, 세로로 움직이는 **고도각(φ)**을 쓰는 것이 편합니다. 파이썬(Matplotlib)은 직교좌표계(X,Y,Z)만 그릴 수 있으므로, 아래 공식을 이용해 변환해야 합니다.

$$X = r \times \sin(\varphi) \times \cos(\theta) \quad | \quad Y = r \times \sin(\varphi) \times \sin(\theta) \quad | \quad Z = r \times \cos(\varphi)$$

0. 공통사항

- 모든 행렬 생성 및 계산은 numpy를 이용한다.

도전 과제

1. 함께 제공한 `'naca0012_Airfoil_coordinates.dat'` 파일은 에어포일(비행기 날개 단면) 표면에 위치한 점을 담고 있다. 이 파일 내 모든 점을 읽어 배열에 저장하여라. (`numpy.loadtxt` 등 활용)

2. 저장된 에어포일 데이터를 `matplotlib`를 이용하여 화면에 그려라. (비율 왜곡 방지를 위해 축 비율을 동일하게 맞출 것)

3. 해당 에어포일 점들을 **받음각 20도**(20도 회전)에 해당하는 위치로 옮기는 새로운 배열을 만들어라. 이 때 **회전 변환 행렬(affine transformation matrix)**을 만들어 써라.

4. 받음각 20도 적용 전후에 대한 에어포일 형상을 **하나의 plot으로 겹쳐서** 나타내어라. (색상이나 범례로 구분)

5. 같은 방식으로 기존 에어포일의 가로 길이(chord length) 1을 **2로 늘려** plot하여라. 이 때도 늘리기 전 에어포일 형상과 늘린 후 에어포일 형상을 하나로 겹쳐서 나타내어라.

6. **반경 1m짜리 구**를 나타낼 수 있는 배열을 만들고 3D로 plot 하여라. 이때 구좌표계 (r, θ, φ) 변수를 생성하고, 이를 직교좌표계 (x, y, z)로 좌표변환하여 그려야 한다.